

Zadanie 5 [5 pkt]- TYP 2.2

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $x^2 - 4mx - m^3 + 6m^2 + m - 2 = 0$ ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x_1, x_2 takie, że $(x_1 - x_2)^2 < 8(m+1)$.

$$x^2 - 4mx - m^3 + 6m^2 + m - 2 = 0 \quad \begin{array}{l} a=1 \\ b=-4m \\ c=-m^3+6m^2+m-2 \end{array}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

$$2^\circ (x_1 - x_2)^2 < 8(m+1)$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(-4m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-m^3 + 6m^2 + m - 2) > 0$$

$$16m^2 + 4m^3 - 24m^2 - 4m + 8 > 0$$

$$4m^3 - 8m^2 - 4m + 8 > 0 \quad | :4$$

$$m^3 - 2m^2 - m + 2 > 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy wyrazy}$$

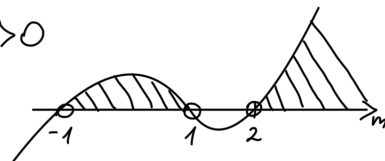
$$m^2(m-2) - 1(m-2) > 0$$

$$(m-2)(m^2-1) > 0$$

$$\begin{array}{l} m-2=0 \\ m=2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} m^2-1=0 \\ m^2=1 \end{array}$$

$$m=1 \vee m=-1$$



$$m \in (-1; 1) \cup (2; \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ (x_1 - x_2)^2 < 8(m+1)$$

Lewa strona nierówności:

$$\begin{array}{l} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ - (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \end{array} \quad \leftarrow \text{Wzory skróconego mnożenia}$$

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad | - (a+b)^2$$

$$-(a-b)^2 = -(a+b)^2 + 4ab \quad | \cdot (-1)$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2$$

Wracając do nierówności

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 < 8(m+1)$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$(4m)^2 - 4 \cdot (-m^3 + 6m^2 + m - 2) < 8(m+1)$$

$$16m^2 + 4m^3 - 24m^2 - 4m + 8 < 8m + 8 \quad | -8m - 8$$

$$4m^3 - 8m^2 - 12m < 0$$

$$4m(m^2 - 2m - 3) < 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$4m = 0$$

$$m = 0$$

$$m^2 - 2m - 3 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)$$

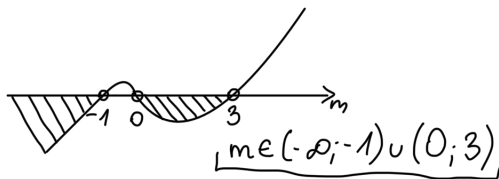
$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$\sqrt{\Delta} = 4$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

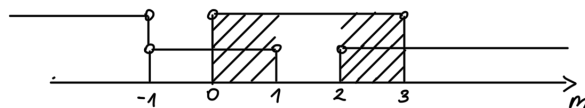
$$m_1 = \frac{-(-2) - 4}{2} = -1 \quad m_2 = \frac{-(-2) + 4}{2} = 3$$



④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

$$1^\circ m \in (-1; 1) \cup (2; \infty)$$

$$2^\circ m \in (-\infty; -1) \cup (0; 3)$$



$$\text{Ostatecznie : } m \in (0; 1) \cup (2; 3)$$

$$\text{Odp: } m \in (0; 1) \cup (2; 3).$$